

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 1 (S2)

Pengenalan Excel

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Informasi	Keterangan
Fase / Kelas	E / Kelas X
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Elemen CP	Analisis Data (AD) / Teknik Informatika dan Komunikasi (TIK)
Tujuan Pembelajaran	Mengenal antarmuka Microsoft Excel, memahami konsep sel dan range, serta menerapkan fungsi SUM, AVERAGE, dan COUNT untuk mengolah data sederhana
Materi Prasyarat	Mampu mengoperasikan komputer dan mengetik; mengenal tabel data dari materi pengolahan kata (Semester 1)

A. Kisah Pemantik

"Buku Catatan Keuangan di Ponsel Ibu"

Ibu kamu punya usaha katering kecil. Setiap hari ia mencatat penjualan di buku tulis: nama menu, harga, dan jumlah porsi. Saat diminta menghitung **total pemasukan satu minggu**, Ibu harus menghitung ulang satu per satu dengan kalkulator — butuh waktu lama dan sering salah. Suatu malam, kakakmu memperlihatkan Microsoft Excel: cukup ketik data sekali, lalu biarkan Excel menghitung otomatis. Sejak itu, hitung-hitungan Ibu selesai dalam hitungan detik. 📱

Pertanyaan pemantik: Pernahkah kamu harus menghitung banyak angka berulang-ulang dan malas melakukannya? Bayangkan kamu harus menjumlahkan nilai ulangan seluruh siswa di kelasmu (lebih dari 30 angka) tanpa kalkulator. Bagaimana Excel bisa membuat pekerjaan itu cepat dan bebas salah?

B. Apa Itu Microsoft Excel?

Microsoft Excel adalah aplikasi *spreadsheet* (lembar kerja elektronik) untuk mengolah data dalam bentuk angka, membuat tabel, menghitung dengan rumus, dan menampilkan data dalam bentuk grafik. Berbeda dengan Word yang fokus pada dokumen teks, Excel "hidup" dari kotak-kotak kecil bernama **sel** yang berisi angka dan rumus.

Istilah	Arti	Contoh
Spreadsheet	Lembar kerja berbentuk tabel untuk mengolah data	Excel, Google Sheets, LibreOffice Calc
Workbook	File Excel itu sendiri (ekstensi <code>.xlsx</code>)	<code>data_penjualan.xlsx</code>
Worksheet / Sheet	Lembar kerja di dalam workbook	Sheet1, Sheet2, Sheet3
Cell (sel)	Pertemuan antara kolom dan baris	A1, B2, C5
Range	Kumpulan beberapa sel yang dipilih	A1:A10, B2:D4
Active Cell	Sel yang sedang aktif (ada kotak tebal)	Klik pada sel B3

 **Ingat:** 1 workbook bisa memuat banyak sheet. Biasanya data yang saling berhubungan diletakkan di sheet yang sama agar mudah dianalisis.

C. Bagian-Bagian Jendela Excel 🏠

Bagian	Fungsi
Title Bar	Menampilkan nama file dan aplikasi
Ribbon	Kumpulan menu (Home, Insert, Formulas, Data, dll.)
Formula Bar	Tempat menulis, melihat, dan mengedit rumus
Name Box	Menunjukkan alamat sel yang sedang aktif (mis. A1)
Kolom	Diidentifikasi huruf (A, B, C, ...)
Baris	Diidentifikasi angka (1, 2, 3, ...)
Sheet Tab	Tab untuk berpindah antar sheet
Status Bar	Menampilkan ringkasan cepat (SUM, AVERAGE, COUNT dari data yang diblok)

Alamat sel ditulis dengan kombinasi **huruf kolom + angka baris**. Contoh: sel **D5** berarti berada di kolom D, baris 5.

D. Sel, Range, dan Cara Memasukkan Data 📦

D.1 Sel (Cell)

Sel adalah unit terkecil penyimpanan data. Klik sebuah sel untuk menjadikannya *active cell*, lalu ketik isinya dan tekan **Enter** (berpindah ke bawah) atau **Tab** (berpindah ke kanan).

D.2 Range (Kumpulan Sel)

Range ditulis dengan tanda titik dua (**:**). Contoh:

Notasi	Makna
A1:A5	Sel A1 sampai A5 (satu kolom, 5 baris)
B2:D4	Kotak persegi dari B2 sampai D4 (3 kolom × 3 baris)
A1:C1	Satu baris dari A1 sampai C1

Cara memilih range: klik sel pertama → tahan → seret ke sel terakhir, atau klik sel pertama → tekan **Shift** → klik sel terakhir.

D.3 Tipe Data dalam Sel

Tipe Data	Contoh	Catatan
Teks	Nama , Kelas X-1	Rata kiri secara default
Angka	5000 , 3.14	Rata kanan, bisa dihitung
Tanggal	16/08/2026	Dikenali sebagai tanggal
Rumus	=A1+B1	Diawali tanda =

⚠️ **Penting:** Rumus WAJIB diawali tanda **=**. Jika kamu mengetik **A1+B1** tanpa **=**, Excel akan menganggapnya teks biasa dan tidak menghitung apa pun.

E. Fungsi Dasar: SUM, AVERAGE, dan COUNT ➕

Fungsi adalah rumus siap pakai untuk mengolah data. Semua fungsi ditulis setelah tanda **=** dan memiliki tanda kurung **()**.

Fungsi	Kegunaan	Contoh	Hasil (jika data 10, 20, 30)
<code>=SUM(range)</code>	Menjumlahkan semua angka	<code>=SUM(A1:A3)</code>	60
<code>=AVERAGE(range)</code>	Menghitung rata-rata	<code>=AVERAGE(A1:A3)</code>	20
<code>=COUNT(range)</code>	Menghitung banyaknya sel yang berisi angka	<code>=COUNT(A1:A5)</code>	3 (mengabaikan teks)
<code>=MAX(range)</code>	Nilai tertinggi	<code>=MAX(A1:A3)</code>	30
<code>=MIN(range)</code>	Nilai terendah	<code>=MIN(A1:A3)</code>	10

Contoh Kasus Lengkap

Ketik data berikut di Excel, mulai dari sel A1:

A (Nama)	B (Nilai)
Andi	80
Budi	92
Cici	75
Dewi	88

Lalu ketik rumus berikut di kolom D:

- D1 → `=SUM(B1:B4)` → **335** (jumlah nilai)
- D2 → `=AVERAGE(B1:B4)` → **83,75** (rata-rata)
- D3 → `=COUNT(B1:B4)` → **4** (banyak nilai)

 **Tips cepat:** Setelah mengetik `=SUM(`, cukup blok range `B1:B4` dengan mouse — Excel akan menuliskannya otomatis.

F. Auto Fill dan Memformat Sel ✨

F.1 Auto Fill (Isi Otomatis)

Ketik angka **1** di A1 dan **2** di A2 → blok keduanya → tarik **fill handle** (kotak kecil di pojok kanan bawah sel) ke bawah → Excel otomatis mengisi 3, 4, 5, Cara yang sama untuk deret tanggal, bulan, atau nomor urut.

F.2 Format Sel (Tab Home → grup Number / Font / Alignment)

Format	Menu	Kegunaan
Mata uang	Home → Number →  / "Accounting"	Menampilkan angka sebagai Rupiah/dollar
Persen	Home → Number → 	Nilai 0,25 tampil sebagai 25%
Rata teks	Home → Alignment	Kiri/kanan/tengah
Tebal & warna	Home → Font	Mempercantik judul tabel
Border	Home → Font → Border	Garis tepi tabel
Warna latar	Home → Font → Fill Color	Menyorot sel tertentu

F. Contoh Soal & Penyelesaian

Contoh 1: Tuliskan alamat sel di kolom B baris 7, lalu jelaskan arti notasi range **A1:C3**. **Pembahasan:** Alamat sel tersebut adalah **B7**. Notasi **A1:C3** berarti kumpulan sel dari A1 sampai C3, yaitu 3 kolom (A, B, C) × 3 baris (1, 2, 3) = 9 sel.

Contoh 2: Data nilai ulangan di sel B2 sampai B6 adalah 70, 85, 60, 95, 78. Tuliskan rumus untuk: (a) jumlah, (b) rata-rata, (c) banyaknya nilai. **Pembahasan:**

- =SUM(B2:B6)** → $70+85+60+95+78 = 388$
- =AVERAGE(B2:B6)** → $388 \div 5 = 77,6$
- =COUNT(B2:B6)** → **5** (semua berisi angka)

Contoh 3: Mengapa **=count(A1:A5)** menghasilkan 3 padahal ada 5 data, dengan isi A1–A5 = 10, "Kucing", 20, "Anjing", 30? **Pembahasan:** Fungsi **COUNT** hanya menghitung sel berisi angka. Sel A2 ("Kucing") dan A4 ("Anjing") berupa teks, sehingga diabaikan. Jadi yang dihitung hanya 10, 20, 30 → **3**.

G. Miskonsepsi yang Sering Terjadi

Miskonsepsi	Fakta yang Benar
"Rumus ditulis tanpa tanda ="	Rumus selalu diawali = ; tanpa =, Excel menganggapnya teks
"Workbook dan worksheet itu sama"	Workbook = file (.xlsx); worksheet = lembar kerja di dalamnya
"COUNT menghitung semua sel yang terisi"	COUNT hanya menghitung sel berisi angka , teks diabaikan
"A1:D1 adalah range satu kolom"	A1:D1 adalah range satu baris (4 kolom)
"Menekan Delete menghapus isi seluruh sheet"	Delete hanya menghapus isi sel yang dipilih

H. Tantangan Praktik (Mengaplikasi)

Tantangan 1 — Menjelajah Antarmuka: Buka Excel, lalu tunjukkan dan sebutkan fungsi 5 bagian jendela Excel berikut: Name Box, Formula Bar, Ribbon, Sheet Tab, dan Status Bar.

Tantangan 2 — Tabel Nilai Kelas: Buat tabel 10 siswa dengan kolom Nama dan Nilai (bebas). Lalu gunakan rumus untuk menghitung jumlah, rata-rata, dan banyaknya data. Tulis hasilnya di bawah tabel.

Tantangan 3 — Membuat Daftar Gaji Kecil: Buat tabel 5 karyawan dengan kolom Nama, Gaji Pokok, dan Tunjangan. Tambahkan kolom **Total Gaji** berisi rumus **=C2+D2** (sesuaikan baris). Hitung total seluruh gaji dengan SUM. Gunakan Auto Fill untuk membuat nomor urut.

I. Rangkuman Kunci

- Excel** adalah aplikasi *spreadsheet* untuk mengolah data angka.
- Workbook** adalah file; **worksheet** adalah lembar kerjanya.
- Sel** = pertemuan kolom & baris (A1); **range** = kumpulan sel (A1:A10).
- Rumus **selalu diawali** =, contoh **=A1+B1**.
- =SUM** menjumlah, **=AVERAGE** merata-rata, **=COUNT** menghitung sel berisi angka.
- Auto Fill** membuat deret angka/tanggal otomatis.
- Format sel (mata uang, persen, border, warna) memperindah dan memperjelas data.

J. Glosarium

Istilah	Arti
Spreadsheet	Lembar kerja elektronik untuk mengolah data
Workbook	File Excel (.xlsx)

Istilah	Arti
Worksheet	Lembar kerja di dalam workbook
Cell (sel)	Pertemuan kolom dan baris; tempat menyimpan data
Range	Kumpulan sel, ditulis dengan titik dua (A1:A5)
Formula Bar	Tempat menulis dan melihat rumus
Auto Fill	Fitur isi otomatis deret angka/tanggal

K. Refleksi (Merefleksi)

- Konsep apa yang paling penting kamu pelajari hari ini?
- Bagaimana Excel bisa membantu pekerjaan mencatat dan menghitung di sekitarmu (kantin, toko, rapor)?
- Apa beda antara sel dan range? Tunjukkan dengan contohmu sendiri.
- Bagian mana yang masih sulit dipahami?
- **Skala pemahaman diri:** ____/10
- Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut tentang Excel?